

## 25-ma'ruza. Obyektga yo'naltirilgan dasturlash tamoyillari

### Reja:

1. Obyektga yo'naltirilgan dasturlash
2. Xossalar va maydonlar
3. Konstruktor va destruktor

Oldingi mavzularda C# sintaksisi va dasturlashning asosiy qismlarini qamrab olgan ko'plab konsol ilovalarini yaratishni ko'rib chiqdik. Endi C# va .NET Frameworkni to'liq hajmda ishlatish uchun obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OYD) ni o'rganish zarur.

Ushbu mavzuda barcha e'tibor obyektga yo'naltirilgan dasturlash tamoyillariga qaratiladi va asosiy tushunchalar beriladi.

OYD asoslarini ko'rib chiqish jarayonida bir qancha savollarga javob berib o'tamiz. OYD termini dastlab biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin. Ammo u bilan ishlaganda bir qancha muammolarga yechim topish mumkin. OYD dan foydalanish dasturlashga boshqacha qarashni talab qilishini ko'rasiz.

OYDning umumiy tamoyillari - Windows Forms ilovalarini ishlab chiqishda ham keng qo'llaniladi. Bunday ilovalarni (Windows muhitida ishlaydi va menyular, tugmalar va boshqalarni o'z ichiga oladi) tavsiflash uchun juda katta imkoniyatlar taqdim etiladi va Windows Forms muhitida OYD ning asosiy tushunchalarini ko'rsatishga imkon beradi.

### Obyektga yo'naltirilgan dasturlash

Obyektga yo'naltirilgan dasturlash - bu an'anaviy dasturlash usullarida uchraydigan ko'plab muammolarni hal qiladigan kompyuter dasturlarini yaratishda asosiy vosita hisoblanadi. Shu paytga qadar tuzilgan dasturlash turi funksional dasturlash deb ataladi va ularning barcha funksiyalari bir nechta kod modullarida jamlangan. OYD odatda boshqa ko'plab modullardan foydalanadi, ularning har biri o'ziga xos funktsionallikni ta'minlaydi va boshqalardan butunlay ajralib turishi mumkin. Ushbu modulli dasturlash kodning ancha moslashuvchanligi va qayta ishlatilishini ta'minlaydi.

Yuqoridagi fikrlarni aniqroq ko'rsatish uchun, yuqori darajadagi kompyuter dasturini kuchli poyga avtomobili deb tasavvur qilamiz. An'anaviy dasturlash yordamida yaratilganda, bu mashina bir qism bo'ladi. Agar bu mashinada biror narsani yaxshilash kerak bo'lsa, uni butunlay o'zgartirish kerak bo'ladi, ya'ni professional mexanik tomonidan qayta qurish uchun ishlab chiqaruvchiga qaytarib yuboriladi yoki yangi mashina sotib olinadi. OYD texnologiyasi yordamida ishlab chiqilgan, mashina esa ta'mirlash ishlarining nozik tomonlarini o'rganmasdan, ishlab chiqaruvchidan yangi dvigatel sotib olishi va uni o'zi almashtirishi mumkin.

An'anaviy dasturlashda dastur matni odatda oddiy va chiziqli bo'ladi. OYDda bunday chiziqlilik kam uchraydi. Natijalar bir xil, ammo ularni olish usuli ko'pincha butunlay boshqacha ko'rinadi. OYDda asosiy e'tibor ma'lumotlarning tuzilishi va ma'nosiga, ushbu ma'lumotlarning boshqa ma'lumotlar bilan o'zaro ta'siriga qaratiladi.

OYD ning asosiy tamoyillari quyidagilar

**Abstraktsiya.** Obyektning abstrakt holatini aniqlash uchun sinf sifatida obyektlarning talab qilinadigan atributlari va ta'sirini modellashtirish.

**Inkapsulyatsiya.** Obyektning ichki holati va funksiyalarini yashirish va ruxsat modifikatorlari orqali kirishini ta'minlash.

**Vorislik.** Vorislik kodni qayta ishlatish imkonini beradi - agar sinfda ba'zi funksiyalar mavjud bo'lsa, yangi sinf yaratish uchun uni qaytadan yozish emas, shunchaki eski sinfni yangisiga to'liq kiritish.

**Polimorfizm.** "poli"-ko'p, "morfizm"-o'zgarish degan ma'noni anglatadi, abstraktsiyalar to'plamida voris qilib olingan xossalar yoki metodlarni turli yo'llar bilan amalga oshirish qobiliyati.

**Obyekt:** Obyekt obyektga yo'naltirilgan dasturlash ilovasida "qurilish bloki"dir. Bunday qurilish bloki ilovaning bir qismini, ma'lumotlarning bir qismini yoki boshqa abstrakt qismlarni qamrab oladigan obyekt hisoblanadi.

Eng oddiy obyektlar strukturaning turiga juda o'xshash bo'lgan o'zgaruvchilar va metod turidagi a'zolari o'z ichiga oladi. O'z tarkibidagi o'zgaruvchilarni ifodalaydi, obyektida saqlangan ma'lumotlar va mavjud funksiyalarga kirishni ta'minlaydi. C# tilidagi obyektlar o'zgaruvchilar kabi turlarda yaratiladi.

OYDda obyekt turi uchun sinf deb nomlanuvchi obyekt mavjud. Sinf obyektlarni yaratishga imkon beradi, ya'ni sinfning nomlangan nusxasi hisoblanadi. "Sinf" va "obyekt" tushunchalari ko'pincha chalkashib ketadi, shuning uchun ularni bir-biridan ajratish kerak. Sinfni avtomobil ishlab chiqarish uchun chizmalar deb hisoblasak, obyekt - bu chizmalar bo'yicha yaratilgan avtomobilning o'zi.

#### **Xossalar va maydonlar**

Xossalar va maydonlar obyektidagi ma'lumotlarga kirishni ta'minlaydi. Bu ma'lumotlar ayrim obyektlarni bir-biridan ajratib turadigan narsa, chunki ularning o'ziga xos xususiyatlari xuddi shu sinfdagi turli obyektlarning xossalari va maydonlari turli qiymatlarni saqlashi mumkin.

**Maydon.** Bu o'zgaruvchi o'zida bir necha qiymatni saqlaydi. Obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillarida bu o'zgaruvchilar obyekt ma'lumotlari deb ham yuritiladi. Maydonga bir necha modifikator qo'llash mumkin (uni qanday ishlatishdan qat'iy nazar). Bu modifikatorlarga `readonly`, `static` va `const` kiradi.

**Xossalar.** Ba'zida xossalarni aqlli maydon (`smart fields`) deb atashadi. Chunki xossalar aslida metod, lekin ular sinf foydalanuvchilari uchun maydon bo'lib ko'rinadi.

**O'zgarmaslar.** Bu shunday maydonki, uning qiymatini hech qachon o'zgartirib bo'lmaydi.

**Indeksatorlar.** Agar xossalar – aqlli maydonlar hisoblansa, unda indeksatorlar – aqlli massivlardir. Chunki ular obyektlarni `get` va `set` metod aksessorlari bilan indeksatsiya qilishda qo'llaniladi.

**Hodisalar.** Hodisalar – Microsoft Windowsning ajralmas qismi bo'lib, sichqoncha qimirlashi, oynalar yopilishi, ochilishi va hokazolarda qo'llaniladi.

#### **Metodlar**

Metod atamasi obyekt tomonidan taqdim etilgan funksiyani anglatadi. Metodlar boshqa har qanday funksiya kabi chaqirilishi mumkin, shuningdek qiymatlarni qaytaradi va qabul qiladi.

Metodlar obyektning funksionalligiga kirish uchun ishlatiladi. Maydonlar va xossalar kabi metodlarga ham ruxsat modifikatorlari qo'llaniladi (`public`, `private`).

#### **Konstruktorlar**

Oddiy obyektни ishga tushirish avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Masalan, yangi obyektни joylashtirish uchun xotirada joy topish kerak emas. Biroq ba'zida bu kerak bo'ladi obyektни ishga tushirish bosqichida qo'shimcha vazifalarni bajarish kerak, masalan, obyektida saqlangan ma'lumotlarni ishga tushirish. Buning uchun konstruktor ishlatiladi.

Barcha sinf ta'riflari kamida bitta konstruktorни o'z ichiga oladi - konstruktor ruxsat bo'yicha yoki standart konstruktor - hech qanday parametrlarni qabul qilmaydigan sinf metodining o'zi bilan bir xil nomda bo'lishi mumkin. Sinf bir nechta boshqa qabul qiluvchi konstruktorlar parametrlarini o'z ichiga olishi mumkin. Bunday konstruktorlar boshlang'ich qiymatlarni taqdim etish orqali obyektida saqlangan ma'lumotlar uchun, masalan, obyekt nusxasi turli yo'llar bilan harakatlarni bajarishga imkon beradi.

C# da konstruktorlar `new` kalit so'zi yordamida chaqiriladi. Masalan, standart konstruktor yordamida Talaba sinfining nusxasi (obyekti) ni quyida e'lon qilinganidek yaratish mumkin:

Talaba talaba = new Talaba();

Obyektlar bu konstruktordan tashqari boshqa konstruktorlar yordamida ham yaratilishi mumkin. Masalan, Talaba sinfida ta'lim turini aniqlash uchun konstruktor parametri bo'lishi mumkin:

Talaba talim turi = new Talaba("kunduzgi");

Maydonlar, xossalar va metodlar kabi konstruktorlar ham ochiq (`public`) yoki yopiq (`private`) bo'lishi mumkin. Sinf uchun tashqi kod yordamida yopiq konstruktorни obyektlar yarata olmaydi, buning uchun barcha ruxsatlarga ega bo'lgan universal konstruktorlardan foydalanishi

kerak. Shunday qilib, standart konstruktordan tashqari boshqa (standart konstruktorni yopiq qilish orqali) sinf foydalanuvchilarini konstruktordan foydalanishga majbur qilish mumkin.

### **Destruktorlar**

Destruktorlar .NET Frameworkda qo'llaniladi va obyektlarni o'chirish paytida o'chirilgan fayllarni tozalashni amalga oshirish uchun ishlatiladi. Odatda avtomatik ravishda barcha kerakli destruktorlar uchun maxsus kod talab qilinmaydi. Biroq agar xohlasangiz, maxsus obyekt ustida bir nechta muhim operatsiyalarni bajarish amallarini qo'shish mumkin.

Masalan, o'zgaruvchi ishchi sohadan chiqib ketganidan keyin u mavjud bo'lmashligi mumkin, lekin xotirada bir joyda mavjud. Obyektning eskirishi uzoq vaqtdan keyin sodir bo'lishi mumkin. Amaldagi resurslarni bo'shatish uchun destruktorni to'la ishonchli deb bo'lmaydi.

### **Statik sinflar**

Ko'pincha faqat statik a'zolari o'z ichiga olgan sinflardan obyektlarni yaratishda kerak bo'lganda foydalanish mumkin emas (Konsol sinfi kabi). Statik sinf faqat statik a'zolari o'z ichiga olishi mumkin va konstruktorni o'z ichiga olmaydi.

### **Interfeyslar**

Interfeys ochiq (statik emas) metodlarning to'plamidir. Muayyan metodlarni qamrab olish uchun birgalikda guruhlangan metodlar va xossalari hisoblanadi. Interfeys aniqlangandan so'ng uni sinfda amalga oshirish mumkin. Bunday holatda sinf berilgan interfeyst tomonidan belgilangan barcha xossalari va a'zolari qo'llab-quvvatlaydi. Interfeyslar o'z-o'zidan mavjud bo'lmaydi. Interfeysni sinf kabi nusxasini yarata olmaysiz. Bundan tashqari, interfeyslar o'z a'zolarini amalga oshiradigan kodni o'z ichiga olmaydi. Bu interfeyslar a'zolari amalga oshiradigan sinflarda amalga oshiriladi.